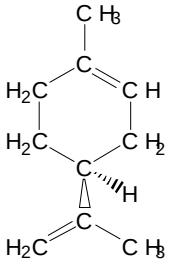
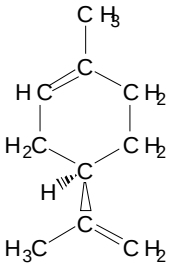
QUÍMICA

31) Os isômeros do limoneno, representados pelas estruturas abaixo, possuem fragrâncias distintas. O isômero **A** ocorre no fruto dos pinheiros e tem odor semelhante ao da terebintina. O isômero **B** é responsável pelo odor característico das laranjas.



A



B

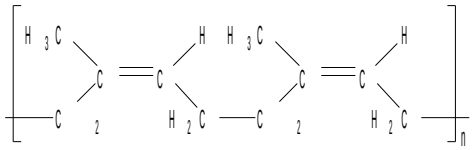
Sobre as moléculas **A** e **B** é correto dizer que são

A) Enantiômeros.
B) Isômeros de posição.
C) Isômeros geométricos.
D) Isômeros de função.
E) Diasteroisômeros.

32) A fórmula molecular dos éteres simples e dos álcoois, ambos de cadeia acíclica, é idêntica e pode ser representada genericamente por $C_nH_{2n+2}O$. Entretanto os pontos de ebulição dos éteres são muito menores do que o dos álcoois correspondentes. Esse comportamento pode ser explicado devido à

A) presença de pontes de hidrogênio nos éteres.
B) maior reatividade dos álcoois.
C) ausência de pontes de hidrogênio nos álcoois.
D) maior reatividade dos éteres.
E) ausência de pontes de hidrogênio nos éteres.

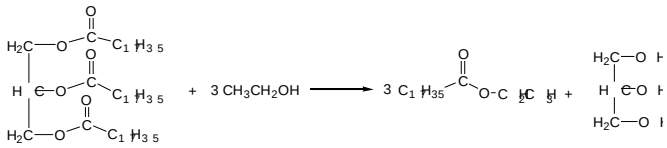
33) A borracha natural é um polímero de isopreno que possui a seguinte estrutura



Existe um outro produto natural chamado guta-percha, o qual é um isômero geométrico da borracha natural, mas não tem uso como elastômero. A guta-percha é:

A) um enantiômero da borracha natural.
B) um isômero *trans* da borracha natural.
C) um isômero *cis* da borracha natural.
D) um monômero.
E) um isômero de posição da borracha natural.

34) O Biodiesel foi introduzido na matriz energética brasileira através da Lei n° 11.097 de 01/2005 a qual regulamenta sua incorporação ao diesel nos percentuais de 2% a partir de 2008 e de 5% a partir de 2013. O Biodiesel pode ser produzido através da seguinte reação:



A alternativa que possui corretamente todos os reagentes e produtos da reação acima é

A) glicerol, etanol, ácido graxo, carboidrato.
B) glicerol, ácido graxo, etanol, triglicerídeo.
C) ácido carboxílico, éster etílico, metanol, glicerol.
D) triglicerídeo, álcool etílico, alcanoato de etila, glicerol.
E) triglicerídeo, álcool metílico, éster etílico, carboidrato.

35) O 2-metil-butanoato de hexila, é um composto que possui odor de morango. A hidrólise ácida desse composto leva à formação de uma molécula de ácido carboxílico e uma molécula de álcool. O álcool formado é

A) 2-hexanol.
B) 2-metil-1-butanol.
C) 1-hexanol.
D) 2-metil-1-hexanol.
E) 1-butanol.

---

36) A água, o sal de cozinha e o butano (principal componente do gás de cozinha) são substâncias químicas que utilizamos diariamente para o preparo de alimentos. Esses compostos têm suas estruturas constituídas, respectivamente, por ligações do tipo

A) iônicas, iônicas e covalentes.
B) covalentes, covalentes e iônicas.
C) covalentes, covalentes e covalentes.
D) iônicas, iônicas e iônicas.
E) covalentes, iônicas e covalentes.

37) Considere o equilíbrio de dissociação, em solução aquosa, do indicador ácido representado genericamente como HIn, o qual é um ácido fraco de Brönsted-Lowry:

$$HIn_{(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + In^-_{(aq)}$$

Cor A **Cor B**

Quando essa solução for acidificada é correto afirmar que

A) predomina a cor A, pois com adição de íons $H^+_{(aq)}$ a dissociação é reprimida.
B) predomina a cor B, pois com adição de íons $H^+_{(aq)}$ a dissociação é favorecida.
C) não haverá deslocamento do equilíbrio.
D) predomina a cor A, pois com adição de íons $H^+_{(aq)}$ a dissociação é favorecida.
E) predomina a cor B, pois com adição de íons $H^+_{(aq)}$ a concentração de $In^-_{(aq)}$ aumenta.

38) O hidróxido de sódio é preparado comercialmente pela reação de carbonato de sódio com hidróxido de cálcio, representada pela equação química abaixo, a qual não se encontra balanceada. Quantos gramas, aproximadamente, de hidróxido de sódio podem ser obtidos tratando-se 1 kg de carbonato de sódio com hidróxido de cálcio?

$$Na_2CO_3 + Ca(OH)_2 \rightarrow NaOH + CaCO_3$$

A) 705 g.
B) 75,5 g.
C) 755 g.
D) 0,755 g.
E) 377,5 g.

---

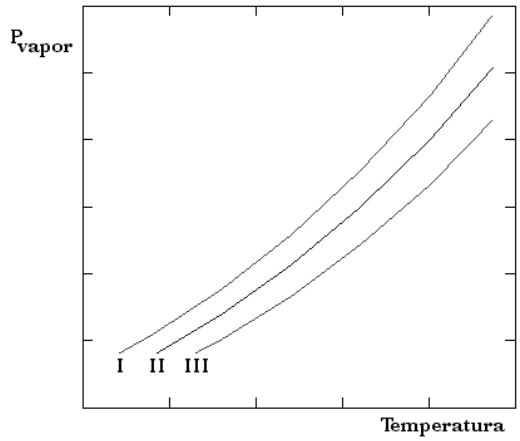
39) Considere um balão muito flexível que contém um gás ideal. O volume inicial é 1,2 L, a pressão é 1 atm e a temperatura é 300 K. Esse balão é solto e atinge uma altura em que a temperatura é de 250 K e a pressão é de 3×10^{-3} atm. Qual é o volume final do balão, em L, quando se encontra nessas condições?

A) 16,5 L.
B) 3,3 L.
C) 66,6 L.
D) 333,3 L.
E) 33,3 L.

40) Um estudante quer preparar 1,0 L de solução aquosa 0,2 mol/L de ácido clorídrico. Partindo de uma solução de HCl cuja concentração é 438 g/L, qual o volume aproximado em mL que deve ser medido pelo estudante para preparar a solução?

A) 166 mL.
B) 16,6 mL.
C) 3,3 mL.
D) 33 mL.
E) 1,66 mL.

41) No gráfico a seguir, estão representadas as curvas correspondentes à variação da pressão de vapor em função da temperatura de três soluções aquosas diluídas de K_2SO_4, NaCl e Na_3PO_4, todas com a mesma concentração em mol/L. Sabendo que as propriedades coligativas dependem do número de partículas existentes na solução e considerando a dissociação completa dos sólidos iônicos em água, pode-se afirmar que as curvas I, II e III correspondem, respectivamente, às soluções aquosas de



A) K_2SO_4, Na_3PO_4 e NaCl.
B) Na_3PO_4, K_2SO_4 e NaCl.
C) NaCl, K_2SO_4 e Na_3PO_4.
D) K_2SO_4, NaCl e Na_3PO_4.
E) NaCl, Na_3PO_4 e K_2SO_4.

42) A inversão da sacarose à temperatura de
25 °C ocorre com uma velocidade (rapidez) de reação igual a "v" e depende do pH. Os dados obtidos nos instantes iniciais da reação, em dois experimentos, são mostrados na tabela abaixo:

Experimento	pH	[sacarose] (mol L^{-1})	Velocidade de reação (mol L^{-1} s^{-1})
1	5	0,1	v_1
2	4	0,1	v_2

Sabe-se que a lei de velocidade para a reação é expressa por:

$$v = k \cdot [\text{sacarose}]^1 \cdot [H^+]^1$$

Onde k é a constante de velocidade e depende somente da temperatura. Com base nesses dados, o valor correto da razão v_1/v_2 é

A) 0,02.
B) 0,1.
C) 1.
D) 10.
E) 0,01.

43) Uma pessoa toma no café da manhã aproximadamente 300 g de leite. Abaixo é mostrada a composição percentual em peso de alguns componentes do leite.

Componente	Proteínas	Gorduras	Carboidratos
(% em peso)	3,0	4,0	5,0

Sabendo-se que cada grama de carboidrato, gordura e proteína, ao serem oxidados no organismo liberam, respectivamente, 4 kcal, 9 kcal e 4 kcal, a alternativa que exprime a quantidade correta de kcal consumidas por esta pessoa, considerando apenas estes componentes, ao ingerir esta quantidade de leite é

A) 237 kcal.
B) 48 kcal.
C) 198 kcal.
D) 204 kcal.
E) 170 kcal.

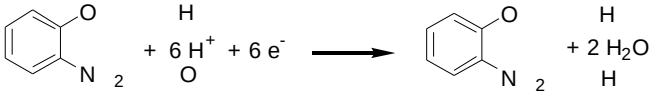
44) Faz-se passar nitrogênio e hidrogênio na relação molar de 1:3 por uma espiral de ferro submersa em um banho mantido à temperatura constante. A referida espiral é recoberta com ferro em pó finamente dividido, o qual atua como catalisador na reação de produção de amônia. Em relação ao equilíbrio representado pela equação abaixo, são feitas as seguintes afirmações:

I) A presença do catalisador desloca o equilíbrio para direita, favorecendo a formação do produto.
II) A presença do catalisador desloca o equilíbrio para esquerda, favorecendo os reagentes.
III) A presença do catalisador não influencia na posição do equilíbrio.
IV) A presença do catalisador faz com que o equilíbrio seja atingido mais rápido.

Assinale a alternativa com a(s) afirmativa(s) correta(s).

A) Somente III.
B) I e IV.
C) Somente II.
D) Somente IV.
E) III e IV.

45) A equação abaixo mostra a reação de redução do *orto*-nitrofenol à *orto*-aminofenol através de eletrólise.



Partindo-se de uma solução aquosa contendo
0,01 mol de *orto*-nitrofenol com massa molar de 139 g/mol e considerando-se as leis de Faraday, qual o tempo teórico aproximado para que ocorra a redução completa do *orto*-nitrofenol, com a aplicação de uma corrente de 3 A?

A) 1930 s.
B) 1600 s.
C) 1895 s.
D) 2400 s.
E) 2015 s.

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).